8. Számítási feladat

0,100 mol/dm^3-es ezüst-nitrát-oldattal kísérletezünk.
(Az oldat sűrűségét tekinthetjük 1,00 g/cm^3-nek.)

a) Az oldat 50,0 cm^3-ét platinaelektródok között elektrolizáljuk 250 mA áramerősséggel úgy, hogy az elektrolízis teljes időtartama alatt csak az egyik elektródon fejlődik gáz. A folyamat végén az oldat ezüstionokat már nem tartalmaz.

a$_1$) Számítsa ki, hány percig tart az elektrolízis!

a$_2$) Számítsa ki az elektrolízis során keletkező gáz térfogatát 22,0 °C-on és 94,0 kPa nyomáson!

a$_3$) Számítsa ki az elektrolízis végén megmaradt oldat oxóniumion-koncentrációját és pH-ját! (Az oldat térfogatváltozásától eltekinthetünk.)

b) 200,0 cm^3 0,1000 mol/dm^3-es ezüst-nitrát-oldatot kaloriméterben (hőmennyiséget mérő berendezésben) olyan 100,0 cm^3 vizes oldattal keverjük össze, amely 1,000 g szilárd nátrium-jodid–bárium-jodid keveréket tartalmaz feloldva. Méréseink során a kémiai reakció közben 697,3 J hő szabadul fel.

b_1) Írja fel a két oldat összekeverésekor lezajló kémiai reakció ionegyenletét az egyenletben szereplő részecskék, ill. anyagok állapotának feltüntetésével együtt!

b_2) Számítsa ki a fenti kémiai reakció reakcióhőjét! Ehhez a következő képződéshőadatok közül válassza ki a szükségeseket!

$\Delta_k H(NaI/sz/) = -288{,}0$ kJ/mol
$\Delta_k H(BaI_2/sz/) = -360{,}4$ kJ/mol
$\Delta_k H(AgI/sz/) = -62{,}40$ kJ/mol
$\Delta_k H(AgNO_3/sz/) = -123{,}0$ kJ/mol
$\Delta_k H(Ba(NO_3)_2/sz/) = -992{,}0$ kJ/mol
$\Delta_k H(NaNO_3/sz/) = -467{,}9$ kJ/mol
$\Delta_k H(Na^+/aq/) = -239{,}7$ kJ/mol
$\Delta_k H(Ba^{2+}/aq/) = -538{,}4$ kJ/mol
$\Delta_k H(Ag^+/aq/) = +105{,}9$ kJ/mol
$\Delta_k H(I^-/aq/) = -55{,}90$ kJ/mol
$\Delta_k H(NO_3^-/aq/) = -206{,}6$ kJ/mol

b_3) Határozza meg a nátrium-jodid–bárium-jodid keverék tömegszázalékos összetételét!

15 pont